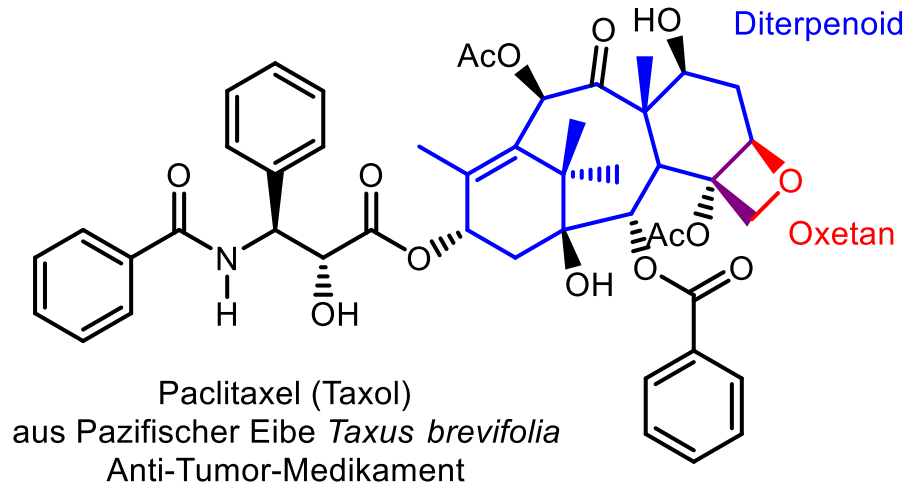


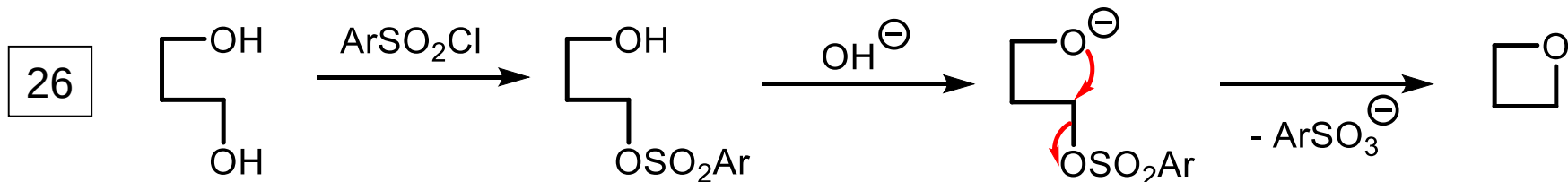
3.2.2.1. Oxetan

Oxetane in der Natur (z. B. Taxol)



Synthesen

a) Cyclisierung γ -subst. Alkohole



3.2.2.1. Oxetan

Fortsetzung

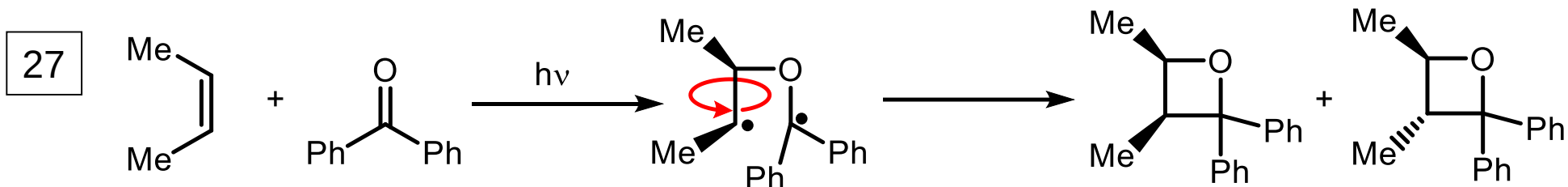
b) [2+2]-*Paternò-Büchi*-Reaktion (für aliphatische Ketone: nahezu stereospezifisch)

Für aromatische Ketone: diastereomere Produkte über 1,4-Diradikal-Intermediate, deren relative Stabilität auch die Regioselektivität bestimmt.

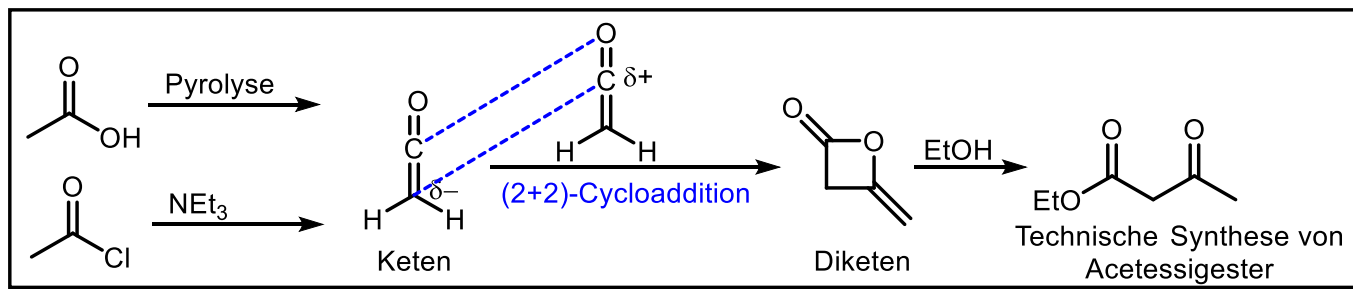
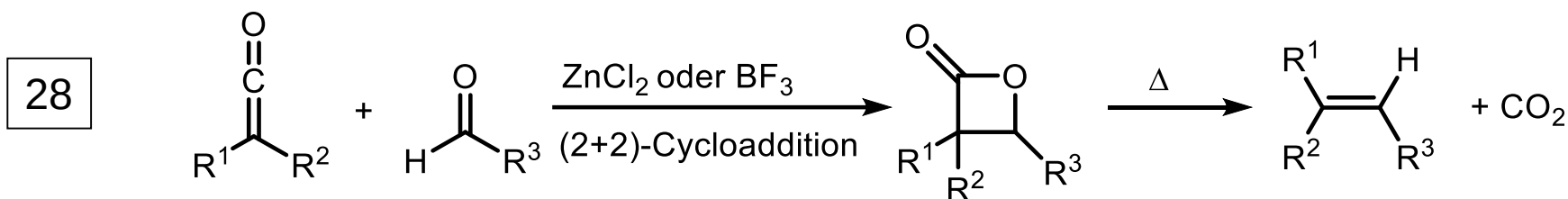
Paterno, *Gazz. Chim. Ital.* **1909**, 39, 341.

Büchi et al., *JACS* **1954**, 4327.

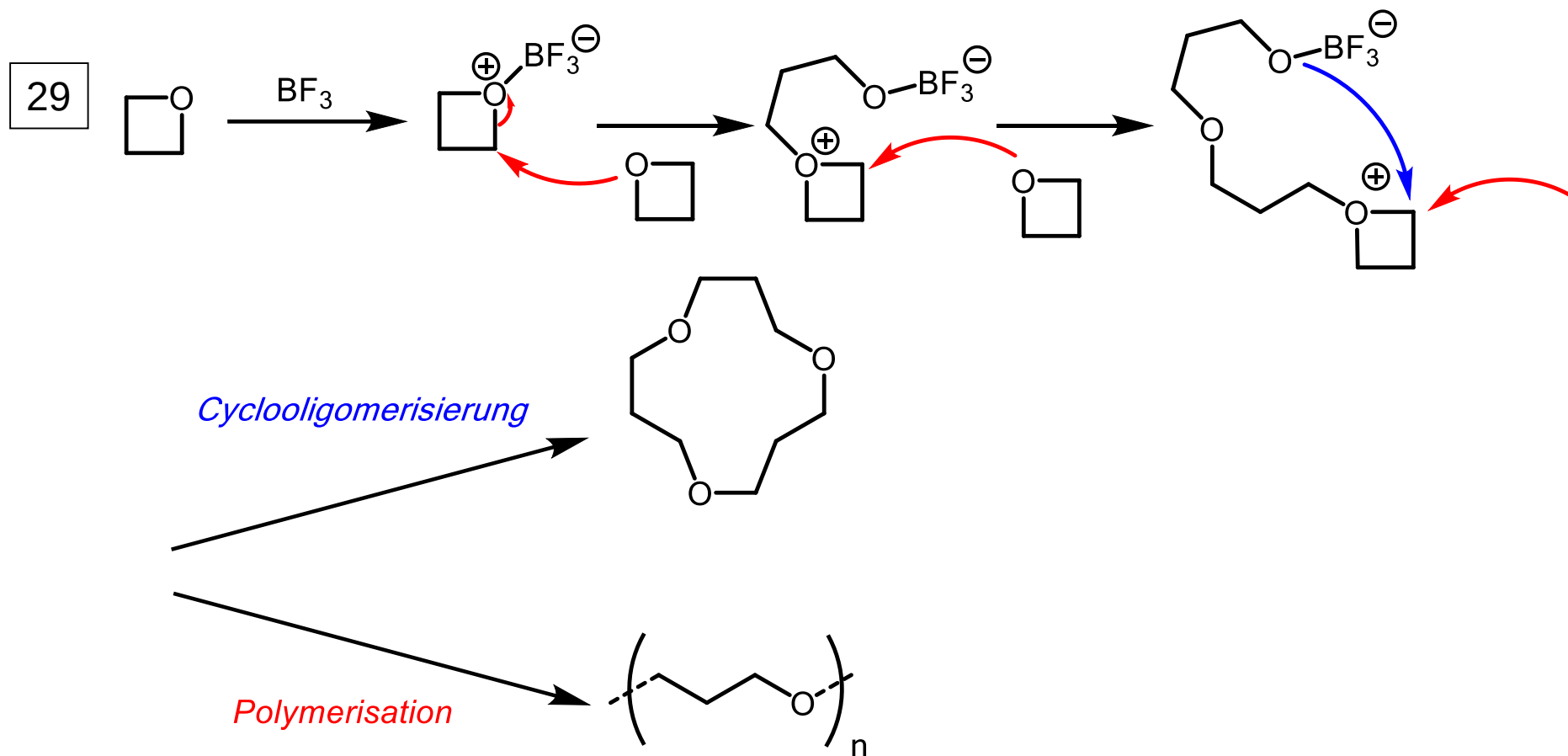
Bach, *Synlett* **2000**, 1699.



c) Oxetanone durch [2+2]-Cycloaddition von Ketenen und Aldehyden



Reaktionen (via elektrophile Aktivierung der Ringöffnung)



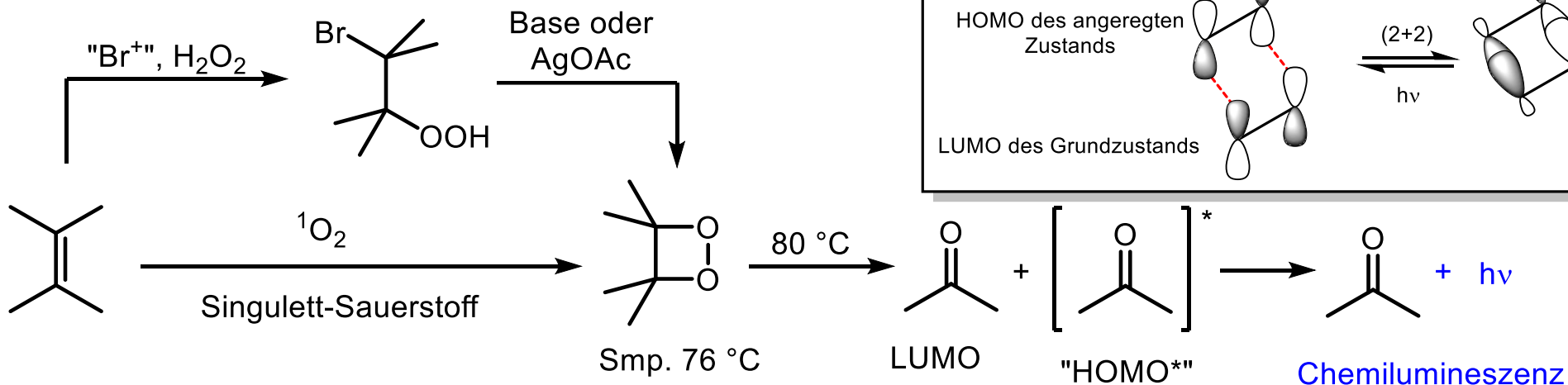
3.2.2.2. 1,2-Dioxetan

Synthese durch

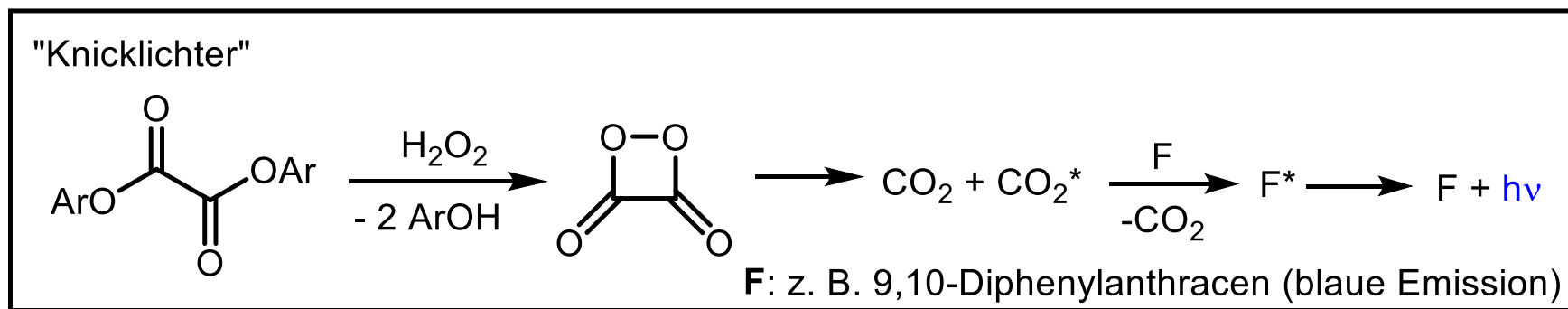
a) Dehydrohalogenierung von β -Halohydroperoxiden

30

b) Photooxygenierung von Alkenen

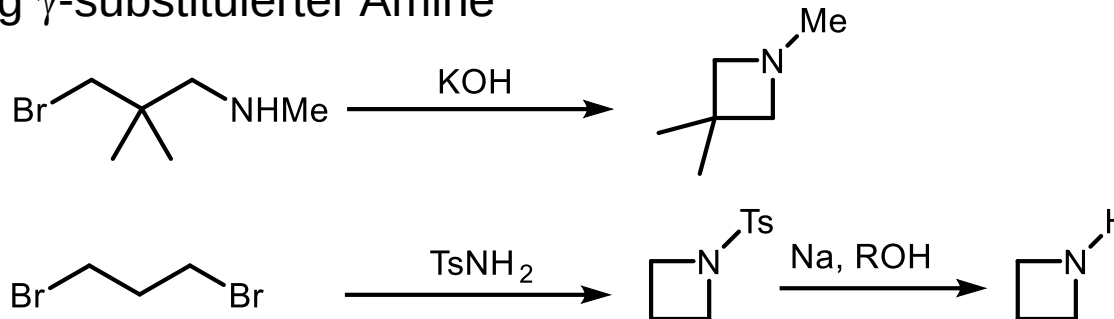


31

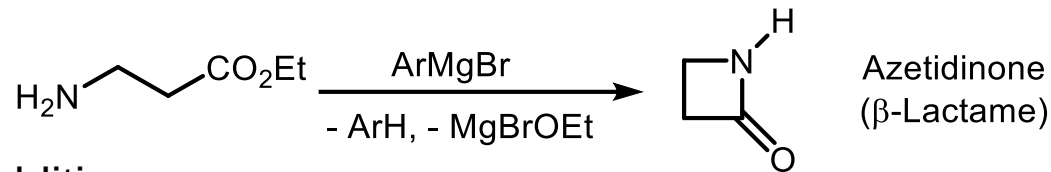


3.2.2.3. Azetidin

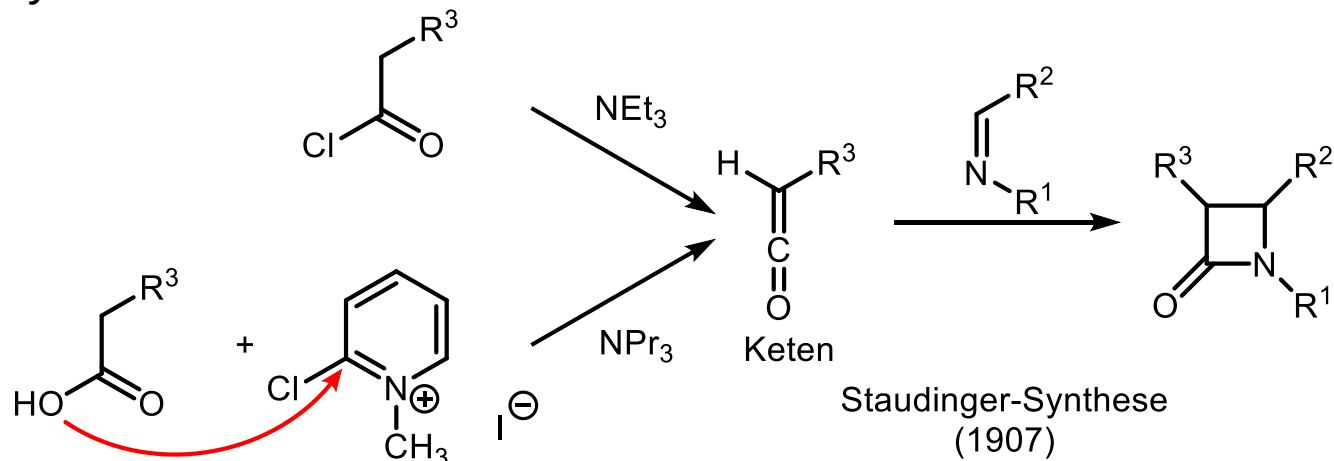
a) Cyclisierung γ -substituierter Amine



b) Cyclokondensation von β -Aminosäureestern



c) (2+2)-Cycloadditionen



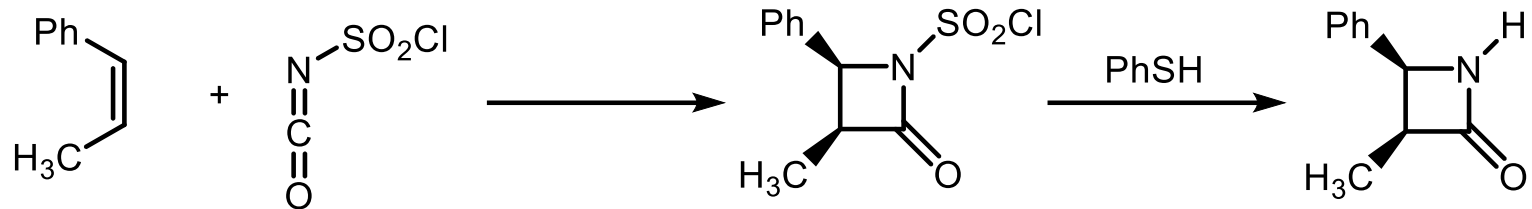
Mukaiyama (1977)

Staudinger-Synthese
(1907)

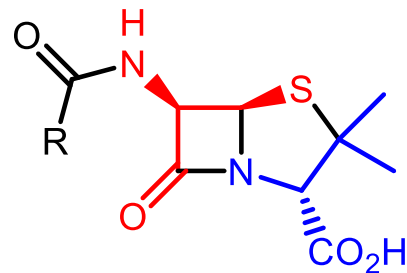
3.2.2.3. Azetidin

Fortsetzung

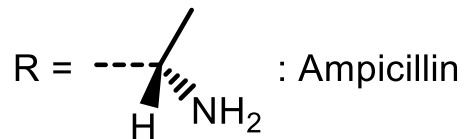
d) Chlorsulfonylisocyanate + Alkene



β-Lactam-Antibiotika

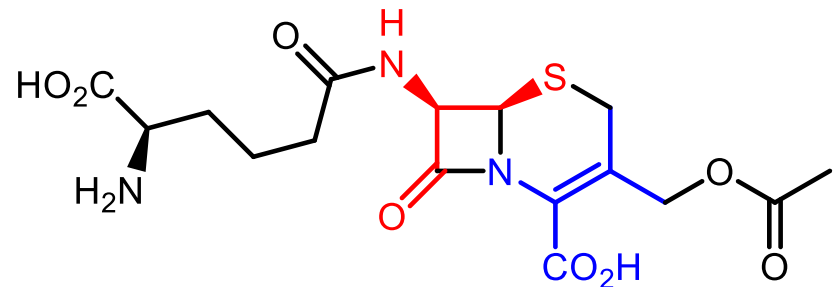


R = Bn: Penicillin G



Wachstumshemmung von Bakterien durch den Schimmelpilz *Penicillium notatum* (Fleming 1929)
Reinigung: 1941; Strukturaufklärung: 1945

Biosynthese aus
Cystein und Valin

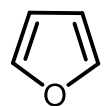
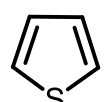
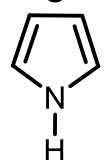
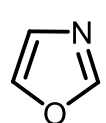
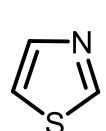
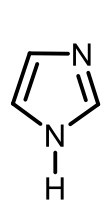
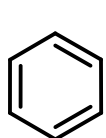


Cephalosporin C aus
Cephalosporium acremonium
(Isolierung: 1955; Strukturaufklärung: 1961)

4. Fünfring-Heterocyclen

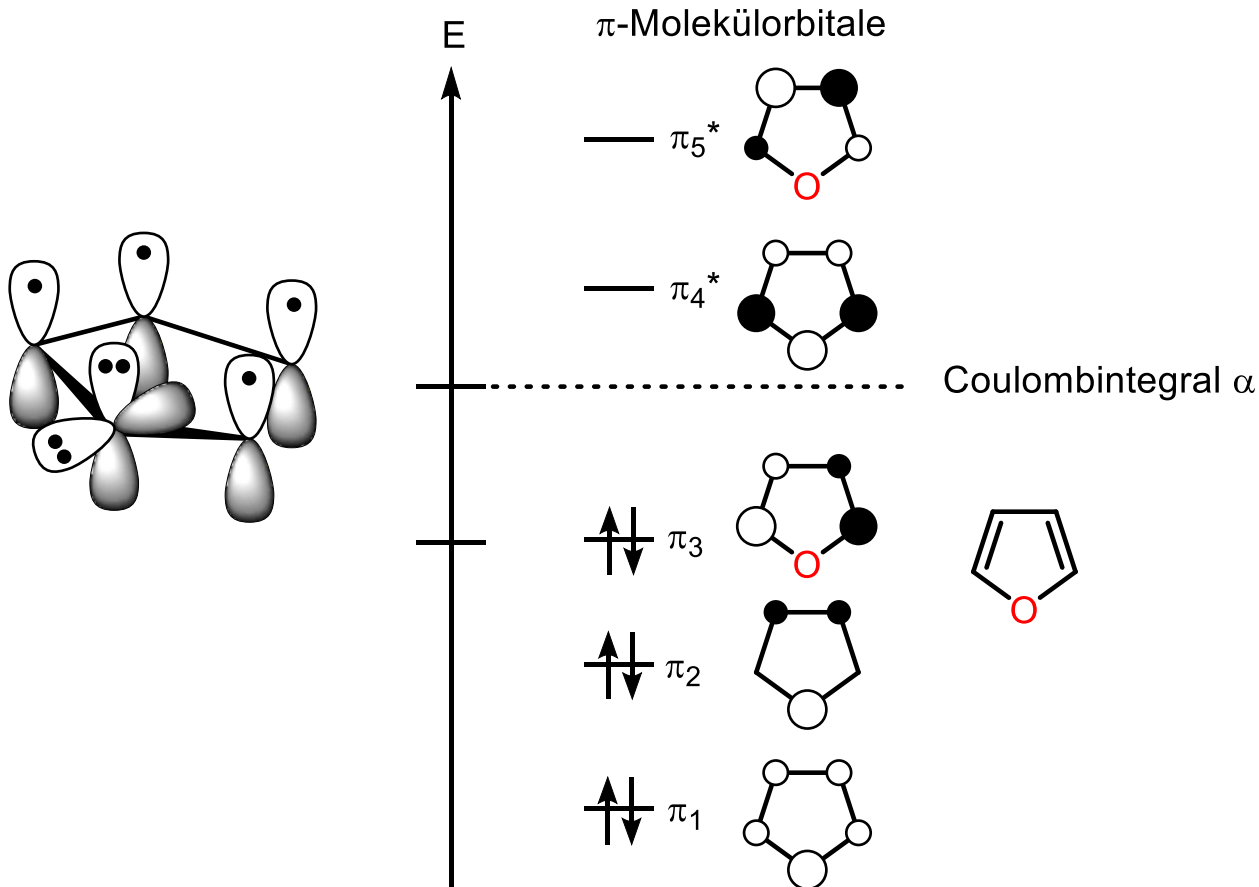
4.1. Aromatizität und Reaktivität von Fünfring-Heterocyclen

Resonanzstabilisierung [kcal/mol]
(Bindungslängenausgleich [%])

	27 (53)
	43 (82)
	35 (85)
	26 (47)
	42 (79)
	40 (79)
	46 (100)

Heterocyclen

6 π -Überschuss-Aromaten (6 π auf 5 Zentren)



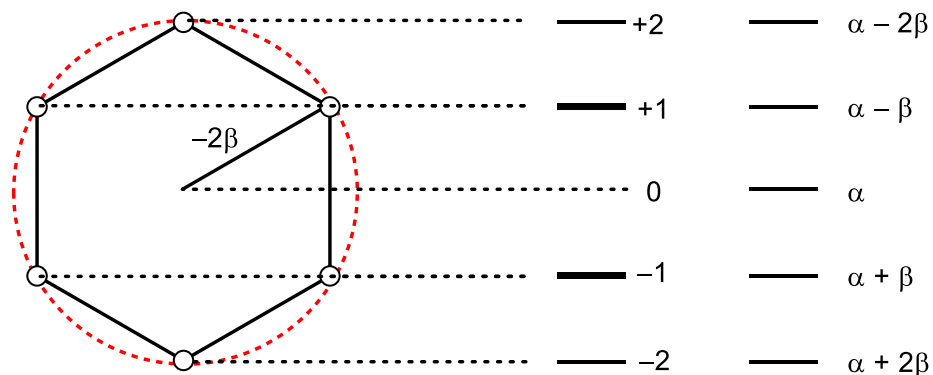
Bird, *Tetrahedron* **1996**, 9945; **1997**, 13111.

4.1. Aromatizität und Reaktivität von Fünfring-Heterocyclen

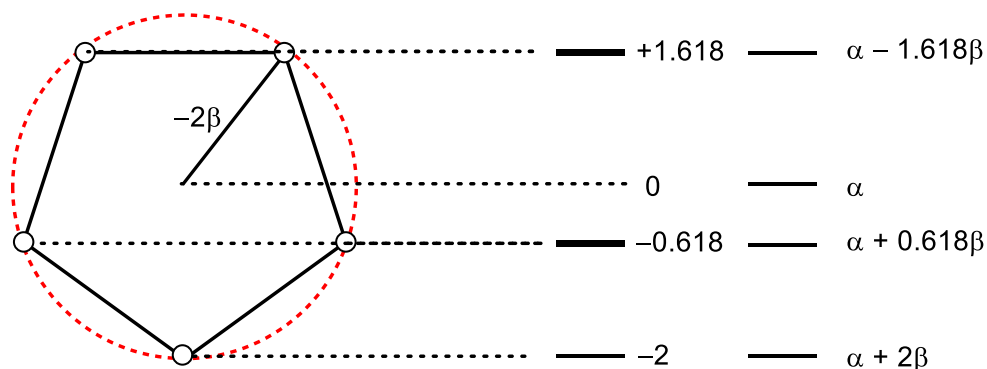
Fortsetzung

Frost-Musulin-Kreis zur semiquantitativen Abschätzung der Resonanzstabilisierung.

Eine Eselsbrücke ("mnemonic device") für Molekülorbital-Energien



Resonanzenergie, Einheit: $-\beta$



Resonanzenergie, Einheit: $-\beta$

"Ein reguläres n-Eck wird in einem Kreis des Durchmessers 4β auf die Spitze gestellt. Die Berührungspunkte kennzeichnen die Energieniveaus."

α : "Coulombintegral", erfasst die Bindung eines Elektrons in ein lokalisiertes 2p-Orbital eines Atoms.

β : "Resonanzintegral", erfaßt die Energie eines Elektrons im Feld mehrerer Kerne. vereinf. Annahme: ident. Orbitale an allen Atomen (nicht genau der Fall bei Heterozyklen).

π -Elektronenenergien ($\beta < 0$)

$$E_{\text{Cyclopentadienid}} = 6\alpha + 6.5\beta$$

$$E_{\text{Benzol}} = 6\alpha + 8\beta$$

$$E_{\text{Hexatrien}} = 6\alpha + 6\beta$$

($\Rightarrow$ Resonanzstabilisierung gegenüber (fiktivem) lokalisiertem System:

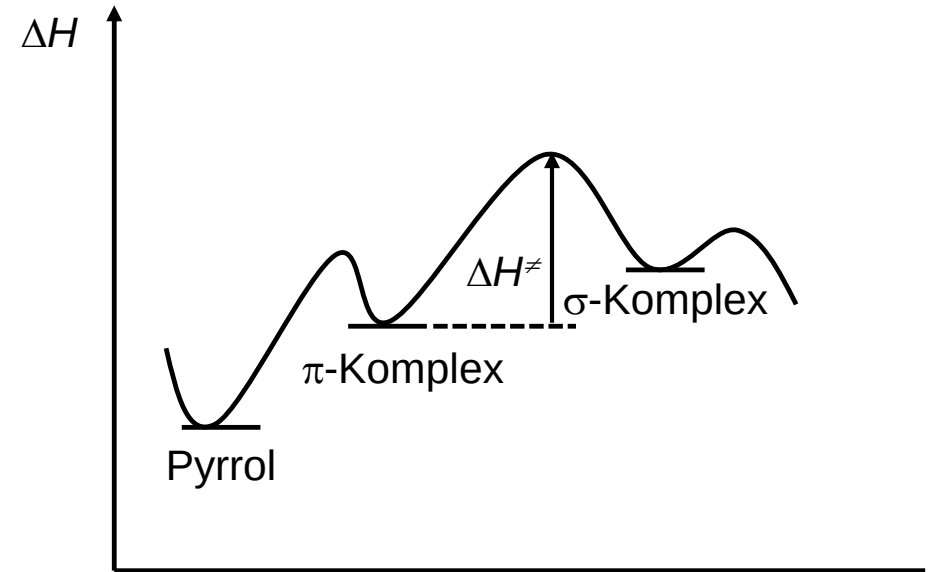
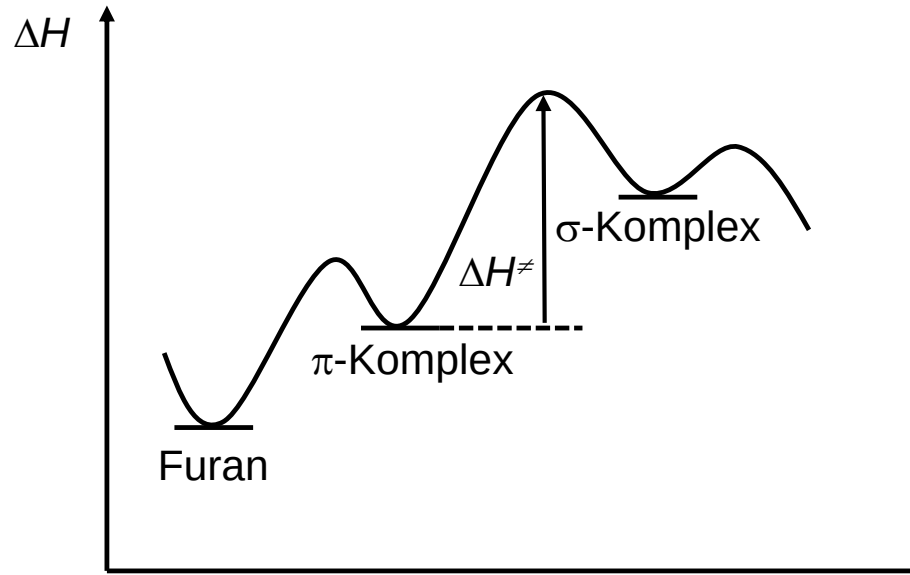
$$2\beta = 46 \text{ kcal/mol})$$

Frost, Musulin, *J. Chem. Phys.* **1953**, 572.

4.1. Aromatizität und Reaktivität von Fünfring-Heterocyclen

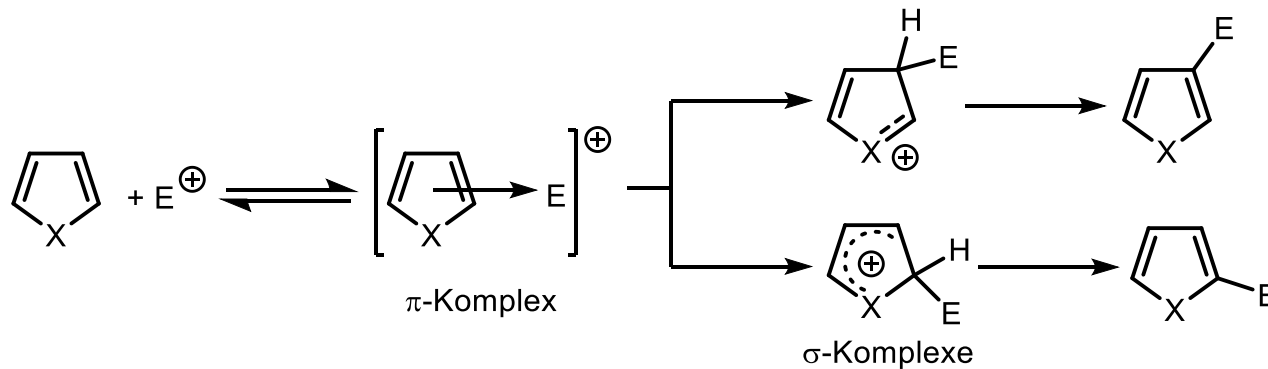
Fortsetzung

Elektrophile aromatische Substitution an Furan und Pyrrol



Energieprofile der Bildung von π - und σ -Komplexen in der elektrophilen aromatischen Substitution von Furan und Pyrrol

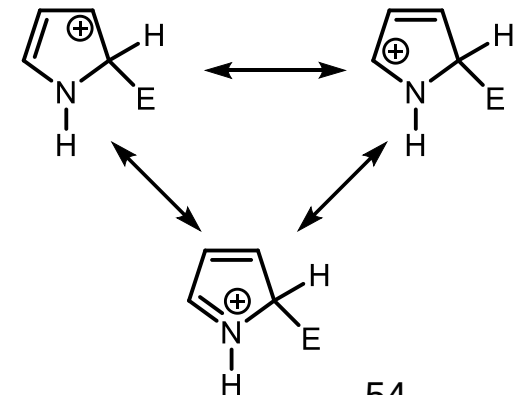
33



Heterocyclen

Prof. Dr. T. J. J. Müller

Carbenium-Iminium-Mesomerie des σ -Komplexes bei der S_EAr von Pyrrol



54

4.1. Aromatizität und Reaktivität von Fünfring-Heterocyclen

Fortsetzung

Furan reagiert 10^{11} -mal schneller als Benzol, Pyrrol 10^5 -mal schneller als Furan (obwohl aromatischer). Grund: Carbenium-Iminium-Mesomerie bei Pyrrol
 $\Rightarrow \Delta H^\ddagger$ kleiner als bei Furan.

Furan: geringere Resonanzstabilisierung; höhere Elektronendichte

Regioselektivität: bevorzugt α (2/5-Position)

a) HOMO-Koeffizient größer als in 3-Position

b) Delokalisierung des σ -Komplexes vollständiger Addition u. Ringöffnungsreaktionen häufig

Pyrrol:

Regioselektivität: bevorzugt α (2/5-Position); 2-Position > 3-Position

kaum Addition u. Ringöffnungsreaktionen

Thiophen: hohe Resonanzstabilisierung; hohe Elektronendichte

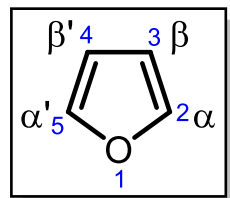
S_EAr langsamer als im Furan, aber schneller als im Benzol

Regioselektivität: bevorzugt α (2/5-Position)

Addition und Ringöffnungsreaktionen seltener

4.2. Furan

4.2.1. Struktur



$^1\text{H-NMR}$ ($\text{d}^6\text{-DMSO}$)

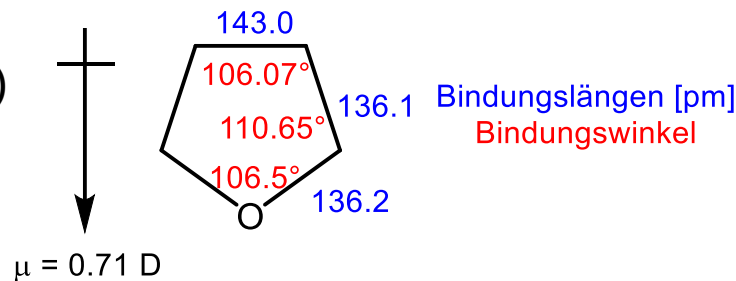
H-2/5 δ 7.46

H-3/4 δ 6.36

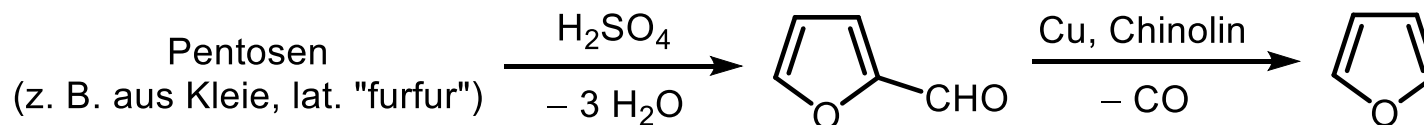
$^{13}\text{C-NMR}$ ($\text{d}^6\text{-DMSO}$)

C-2/5 δ 143.6

C-3/4 δ 110.4



4.2.2. Gewinnung aus natürlichen Quellen



Furfural

Sdp. 162 °C

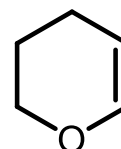
"nachwachsender Rohstoff"

Furan-2-carbonsäure aus C_6 -Zucker-Disäuren
(z. B. Galaktarsäure);

5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd (HMF,
nachwachsender Rohstoff) aus Saccharose
(Molisch-Probe).

34

1) H_2 , [Ni]
2) $\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}$

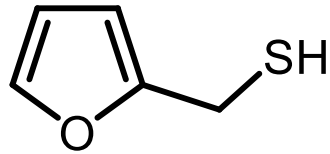


4.2.2. Gewinnung aus natürlichen Quellen

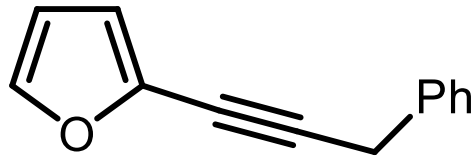
Fortsetzung

Vorkommen in Naturstoffen

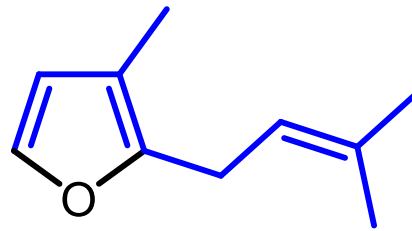
35



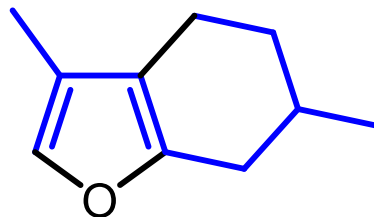
2-Furylmethanethiol
(im Kaffee-Aroma,
Geruchsschwelle 5 ppt)



Carlinaoxid
(Wurzel der Silberdistel)



Rosenfuran
(im Rosenöl)



Menthofuran
(in Pfefferminze)

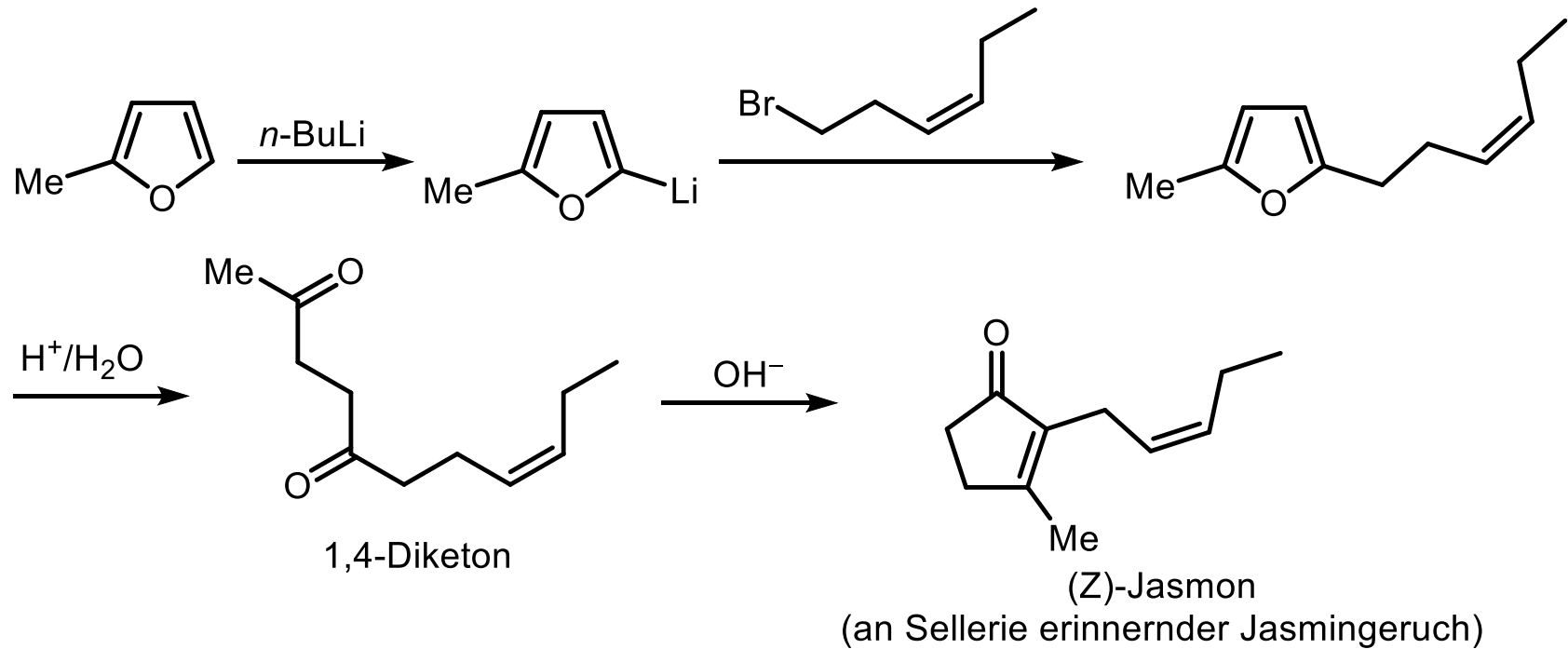
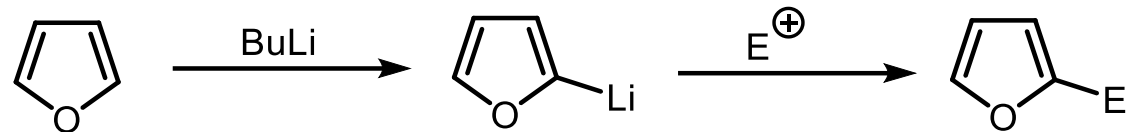
4.2.3. Furan-Synthesen

4.2.3.1. Ringtransformationenen

Ringlithiierung

36

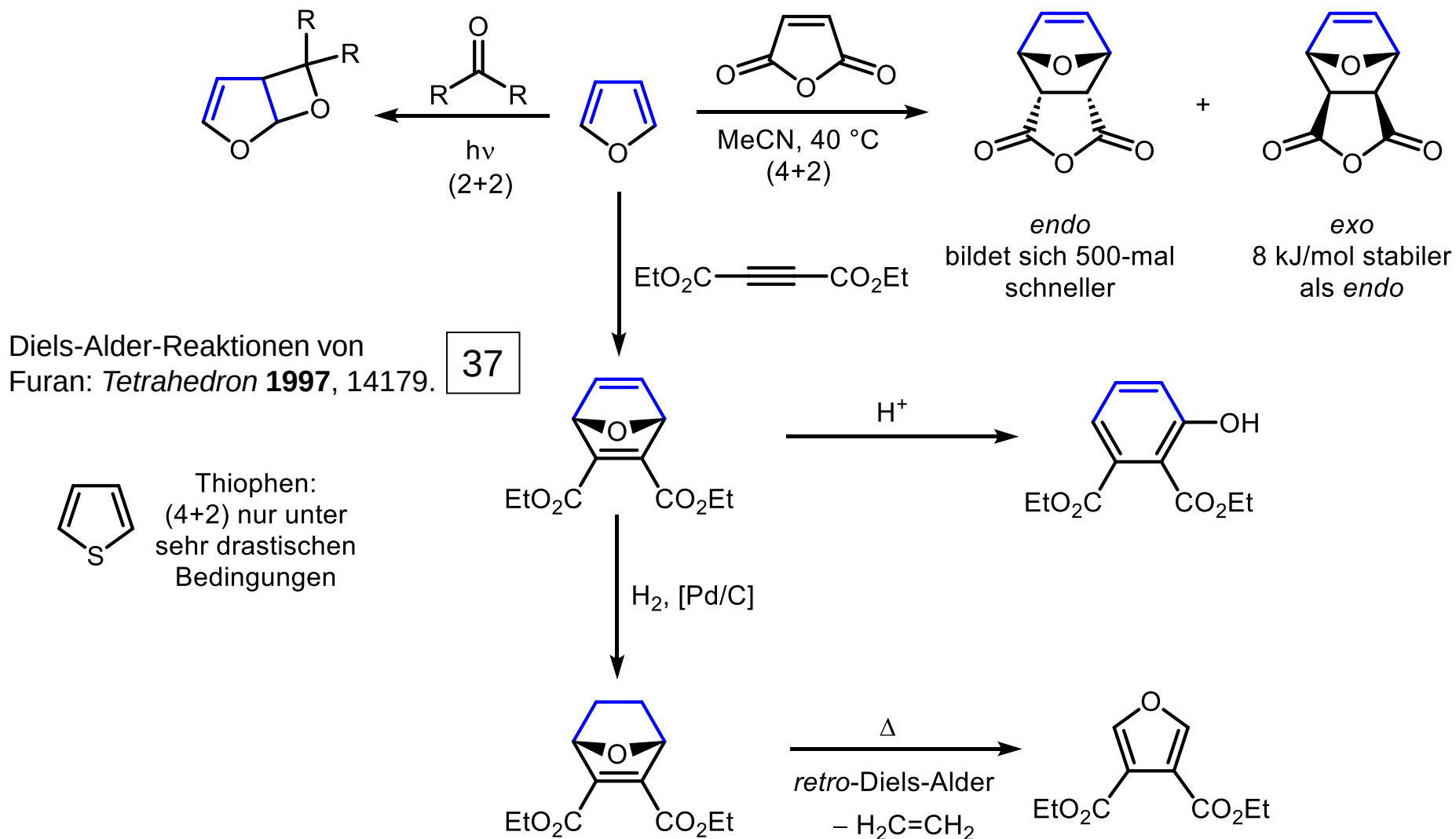
α -Position ist relativ acide $\Rightarrow$
gezielte 2-Funktionalisierung von
Furanen durch α -Lithiierung/
elektrophile Addition



4.2.3.1. Ringtransformationen

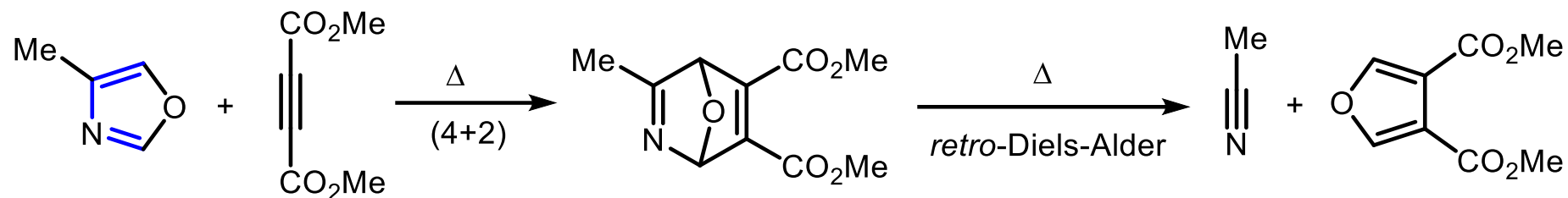
Fortsetzung

Cycloadditionen

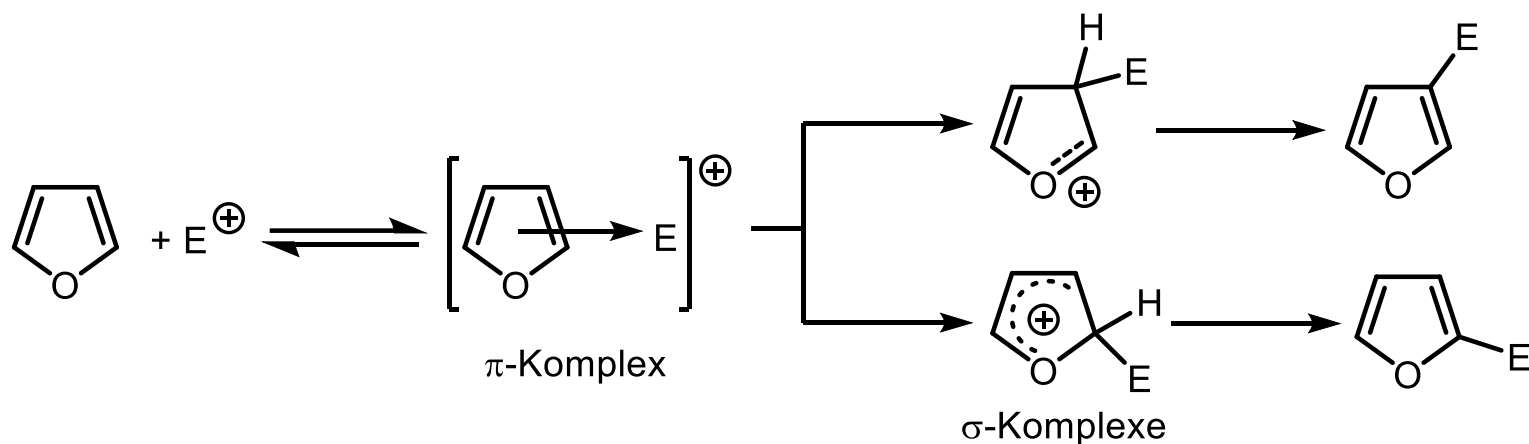


4.2.3.1. Ringtransformationen

Fortsetzung

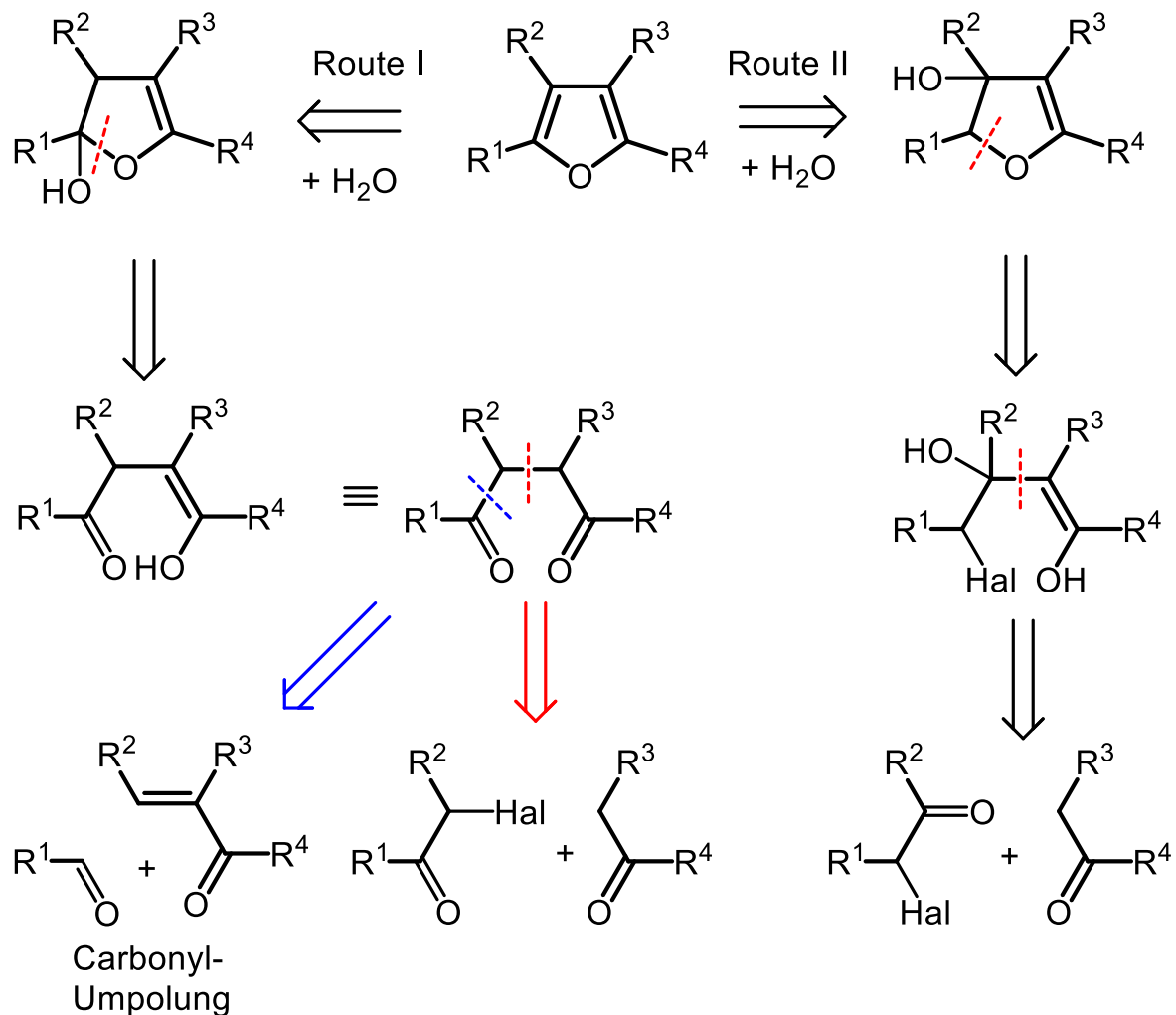


Elektrophile Substitutionsreaktionen (S_EAr)



4.2.3.2. Ringaufbauende Synthesen

Retrosynthetische Überlegungen

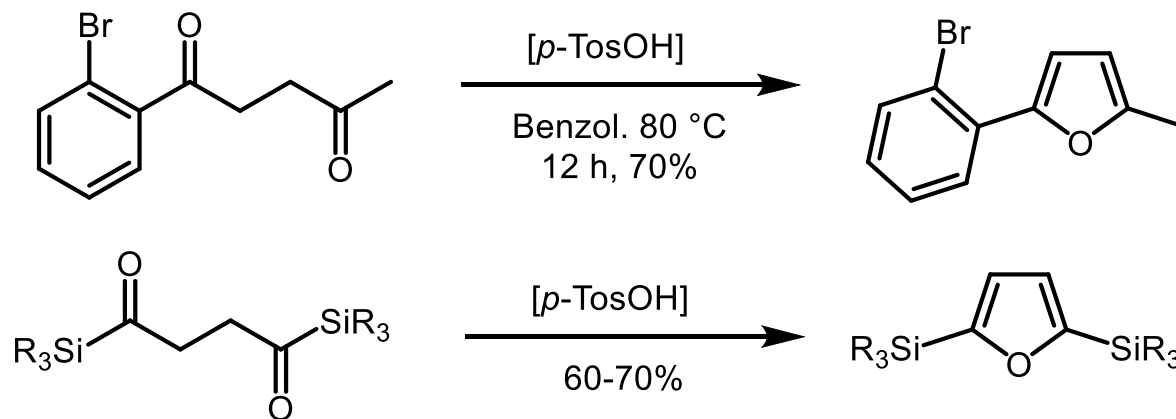
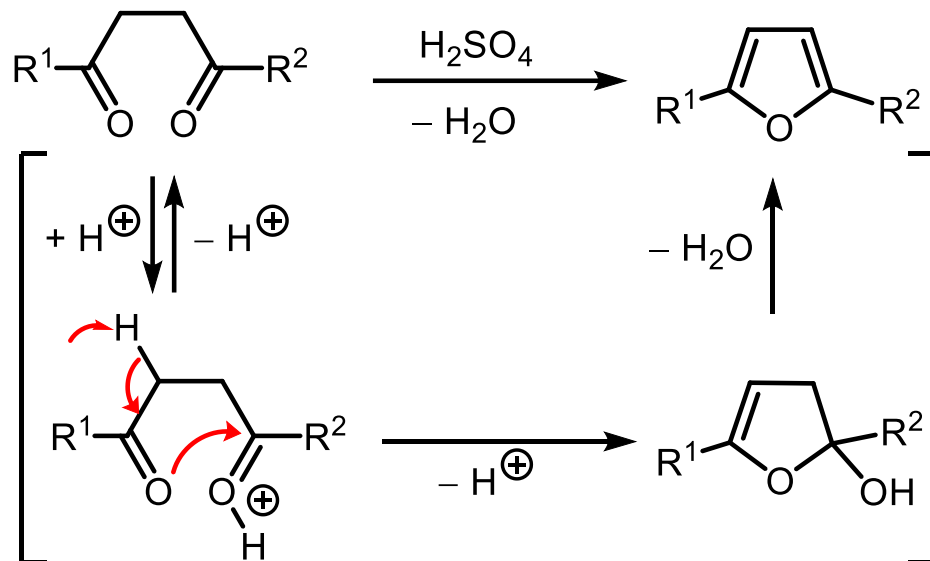


4.2.3.2. Ringaufbauende Synthesen

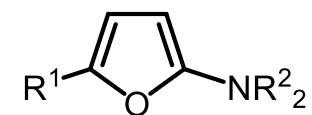
Fortsetzung

Paal-Knorr-Synthese

38



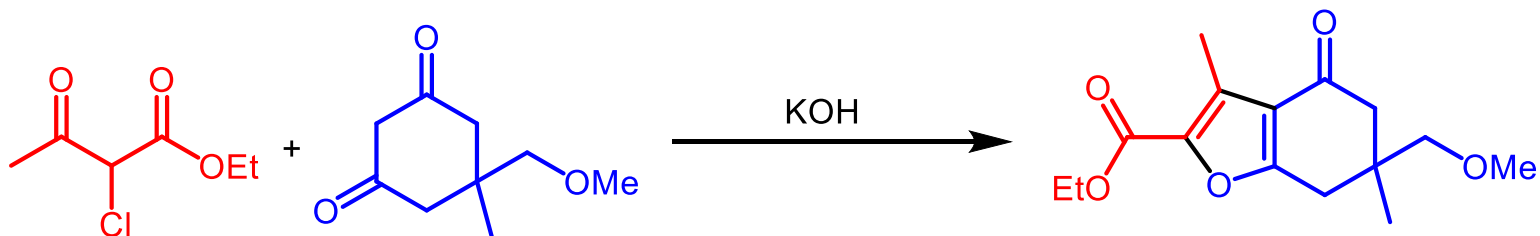
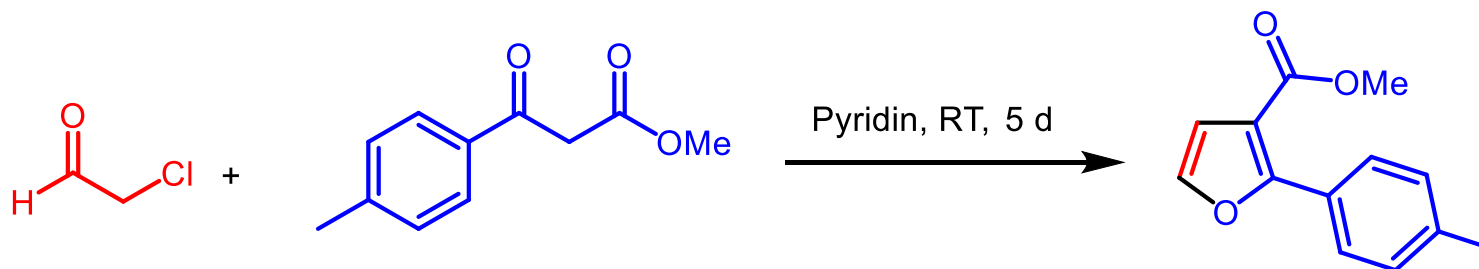
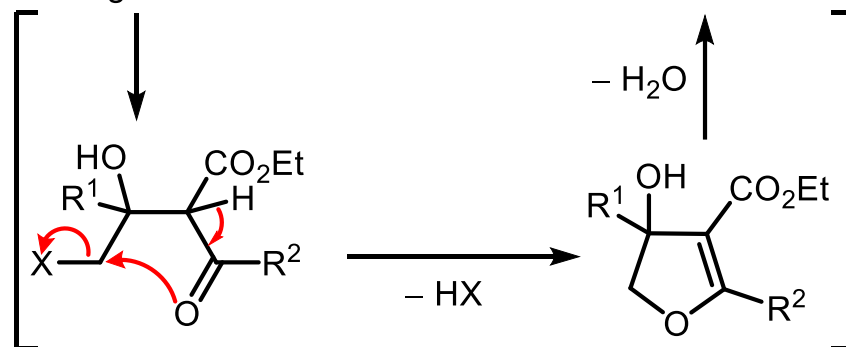
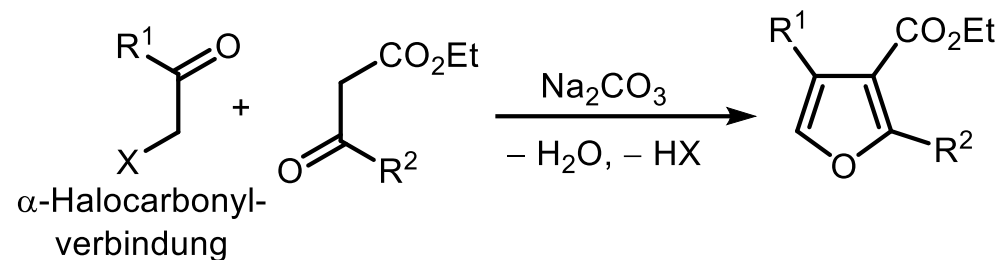
aus γ -Ketoamiden:



4.2.3.2. Ringaufbauende Synthesen

Fortsetzung

Feist-Bénary-Synthese

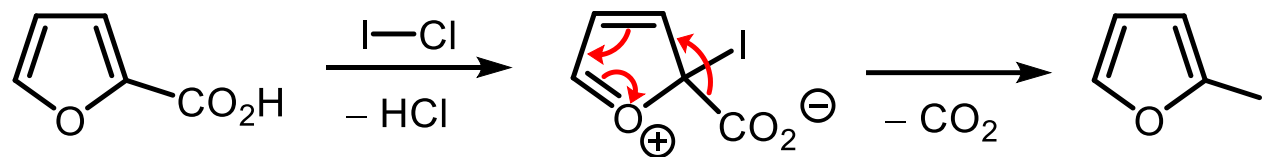
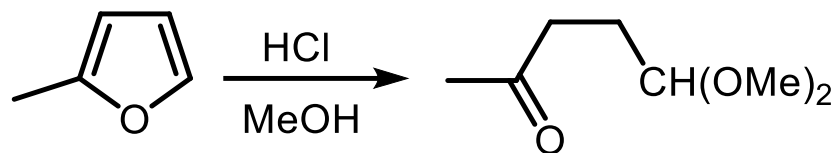
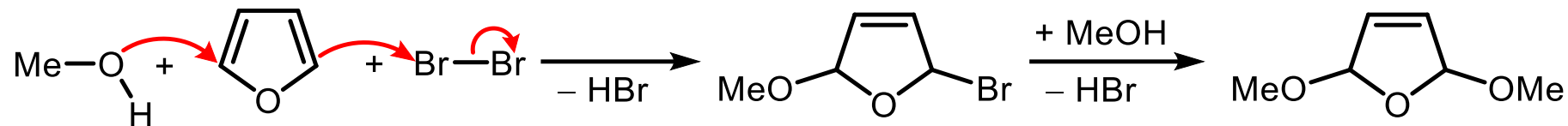


39

4.2.4. Reaktionen der Furane

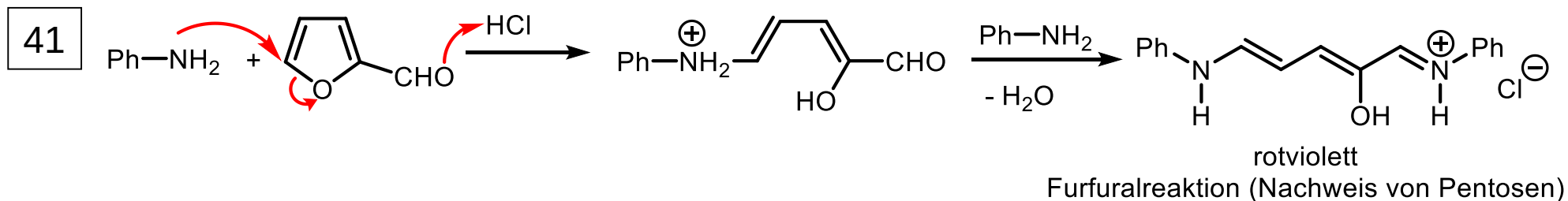
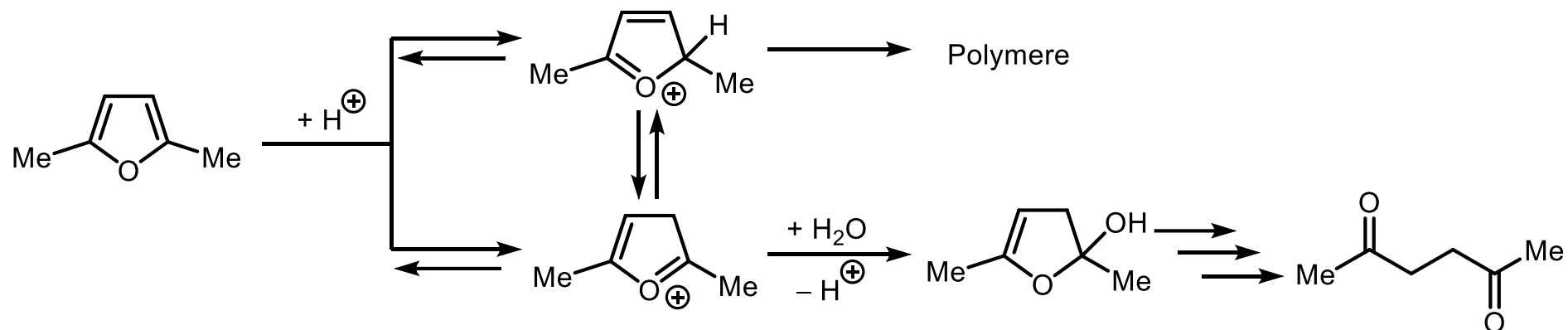
Additionsreaktionen

40



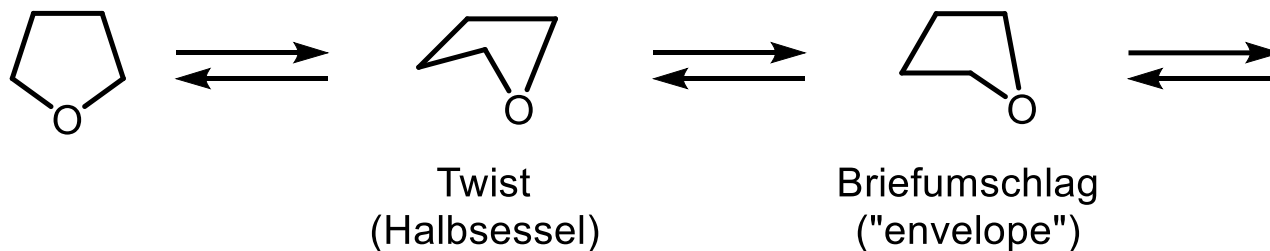
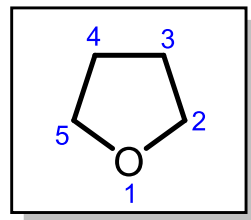
4.2.4. Reaktionen der Furane Fortsetzung

Ringöffnungsreaktionen



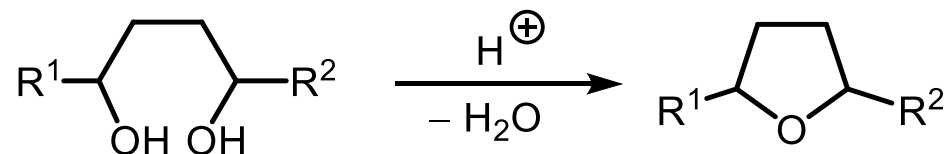
Furane als Dien- oder Enkomponente in Cycloadditionen (siehe oben)

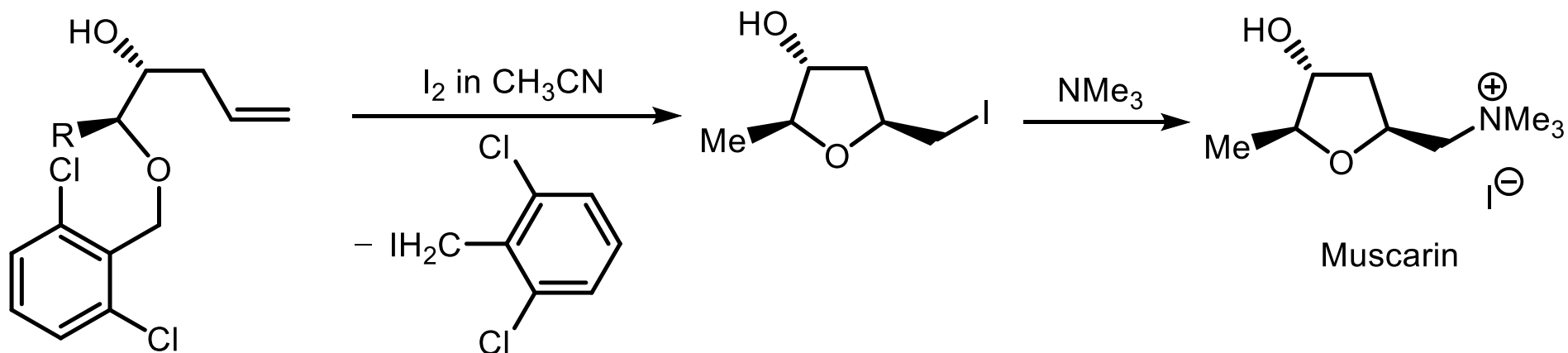
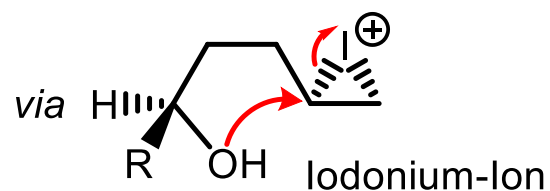
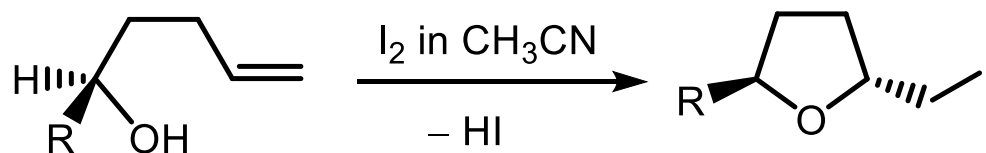
4.2.5. Tetrahydrofuran



Synthese

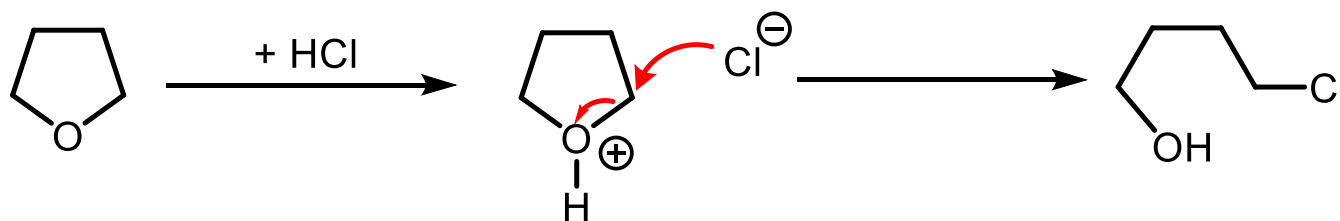
1) Cyclodehydratisierung von 1,4-Diolen



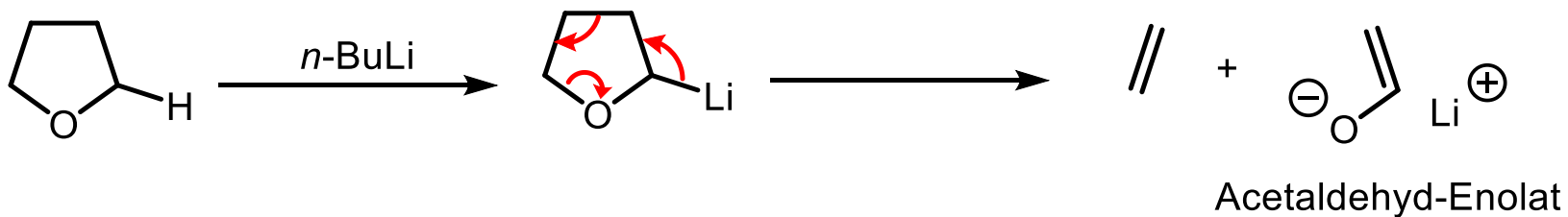
2) Cyclofunktionalisierung von γ,δ -ungesättigten Alkoholen

Reaktionen**1) Säurekatalysierte nucleophile Ringöffnung**

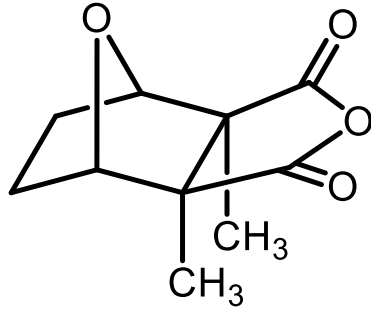
43



Ether-Spaltung

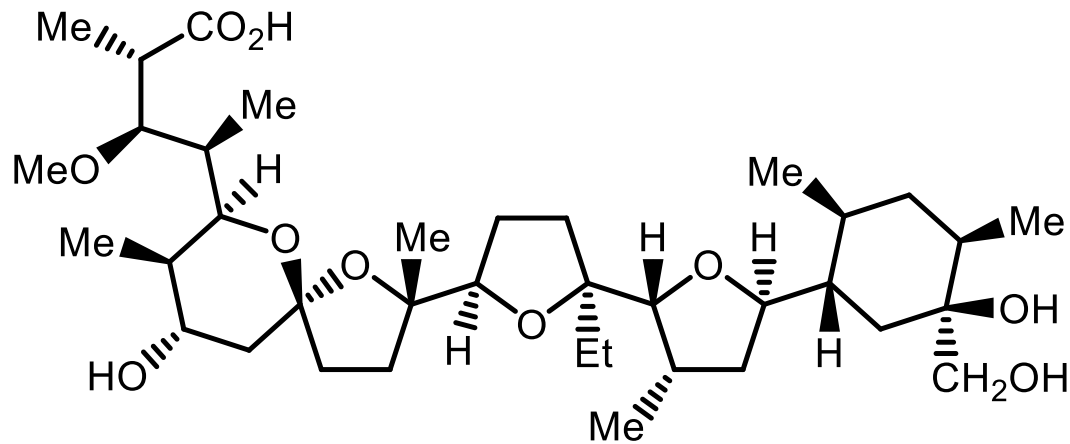
2) Ringöffnung durch Lithiumalkyle

Naturstoffe



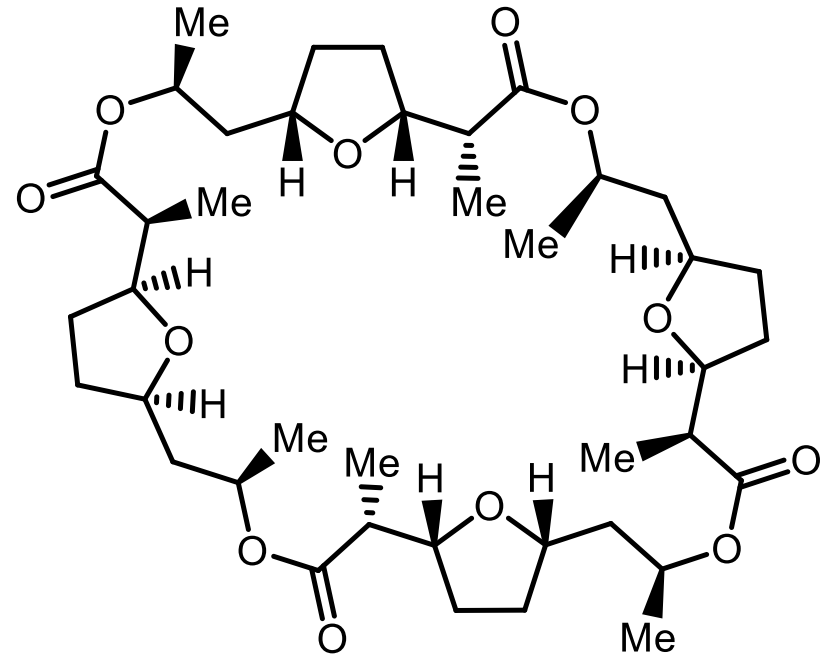
Cantharidin

(starkes Reizgift, aphrodisiakisch,
Inhaltsstoff der Spanischen Fliege)



Monensin

(antibiotisch, Ionophor)



Nonactin

(Makrotetrolid, Ionophor)